இனக்குழு கட்டமைப்பு ஒரு நபரை குறிக்கும் பல பகுதி பொருளுக்கு வடிவம் வரையறுக்கிறது. இந்த வரையறுப்பு புதிய தரவு வகையை சேர்க்கிறது. இதில் நபர் என்பது வகையாகும். ஒரு முறை வரையறுத்தலின், நாம் புதிய மாறிகளை உருவாக்கலாம். இந்த எடுத்துக்காட்டில் Person என்பது இனக்குழு அல்லது வகையாகும. p1 என்பது தனிப்பட்ட குக்கீ குறிக்கின்றது. குக்கீ கட்டர் கொண்டு பல குக்கீகளை தயாரிக்கலாம். அதுபோன்று இவ்இனக்குழுவைக் கொண்டு பல பொருள்களை உருவாக்கலாம்.

இதுவரை, இனக்குழு தொடர்புடைய தரவுகளைக் கொண்டு தரவு அருவமாக்கத்தை எவ்வாறு வரையறுக்கிறது என்று பார்த்தோம். ஓர் இனக்குழு என்பது தரவுகளை மட்டுமில்லாது செயற்கூற்றினையும் தன்னுடன் கொண்டிருக்கும். இவ்வகை செயற்கூறுகள், இனக்குழுவிற்கு கீழ்படந்தவை, ஏனெனில் இவை இனக்குழுவின் தரவுகளை வைத்து செயல்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டு Person பொருளின் தரவுகளை மாற்றம் செய்தல் அல்லது ஆய்வு செய்தல் எனவே, இனக்குழு என்பது தரவு மற்றும் அத்தரவின் மீது செயலாற்றும் செயற்கூறுகளை கொண்ட தொகுப்பாகும். முன்னதாக பார்த்த எடுத்துக்காட்டு மற்றும் விளக்கத்தின் மூலம் அருவமாக்கம் என்பது சிக்கலான தரவுகளை எளிய முறையில் கையாள உதவுகின்றது என்பதை உணரலாம்.

Therefore we can define ***a class as bundled data and the functions that work on that data***. From All the above example and explanation one can conclude the beauty of data abstraction is that we can treat complex data in a very simple way.

### நினைவில் கொள்க

- ஒரு பொருளின் இயக்கம் அருவமாக்கம் தரவு வகையின் (ADT) அல்லது இனக்குழு தொடர் மதிப்பு மற்றும் தொடர் செயல்பாடுகள் மூலம் வரையறுக்கப்படுகிறது.
- ADT வரையறை, எத்தகைய செயல்பாடுகள் செயப்பட வேண்டும் என்பதை குறிக்கும், ஆனால் இச்செயல்பாடுகள் எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படும் என்று குறிப்பிடப்படுவதில்லை.
- ADT தரவுகள் நினைவகத்தில் எவ்வாறு சேமிக்கப்படுகிறது என்றோ செயல்பாடுகளை நிறைவேற்றும் வழிமுறைகளை குறிப்பிடுவதில்லை.
- கண்ஸ்டரக்டர் செயற்கூறுகள் அருவமாக்கம் தரவு வகையை உருவாக்குகின்றது.
- செலக்டர்ஸ் செயற்கூறுகள் தரவு வகையிலிருந்து தகவல்களை மீட்டெடுக்க பயன்படுகிறது.
- கான்கீரிட் தரவு வகை (CDT's) அல்லது ஸ்டக்சர்ஸ் எளிய கருத்தினை செயல்படுத்த உதவுகிறது.
- அருவமாக்கம் தரவு வகை (ADT's) ஒரு கருத்து எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படுகின்றது என்பதை தவிர்த்து, அக்கருத்து பற்றிய உயர் நிலை பார்வை (மற்றும் பயன்பாடு) வழங்குகிறது.
- காண்கீரிட் தரவு வகையின் உருவமைப்பு அறியப்பட்டது, ஆனால் அருவமாக்கம் தரவு வகையின் உருவமைப்பு அறியப்படாது.
- Pairs எனும் கலவை அமைப்பு, List அல்லது Tuples கொண்டு உருவாக்கப்படுகிறது.
- List கோவை, சதுர அடைப்புக்குறிக்குள் காற்புள்ளியால் பிரிக்கப்பட்டு உருவமைக்கப்படும்.
- List-ல் உள்ள உருப்புகளை இருவழியில் அணுகலாம். முதல் வழிமுறை, பல்வேறு மதிப்பிருத்தல் முறை மற்றும் இரண்டாம் வழிமுறை உறுப்பு தேர்ந்தெடுப்பு செயற்கூறி ஆகும்.
- இரு மதிப்புகளை ஒன்றாக பிணைப்பது பேர்ஸ் என்று கருதப்படுகிறது.
- பல் உருப்பு பொருளின் பல்வேறு பகுதிகளை பெயரிட List அனுமதிப்பதில்லை.



Chapter 2.indd 19 30-01-2020 19:08:02